



Handbuch

Magic Faucet Fountain

Autoren:	Sven Neumann	7025068
	Valeria Kornichenkova	7024769
	Carl Maschke	7024640
	Nina Braams	7024847
	Asena Yüce	7024749

Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum:	21. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
Tabellenverzeichnis	iii
1 Hinweise	3
1.1 Bedienungshinweise	3
1.2 Sicherheitshinweise	4
2 Hauptfunktion	7
2.1 Erste Schritte	7
2.2 Aufbau des Magic Faucet Fountain	8
2.3 Einrichten der App	8
3 Skizze	9
3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten	9
4 Liste der Teile	11
5 Aufbau	13
5.1 Genereller Aufbau	13
5.2 Wasserführung	13
5.3 Pegelmessung	13
5.4 Elektronik und Steuerung:	14
6 Funktionen	15
7 Wartung	17
8 Fehlerbehandlung	19

Abbildungsverzeichnis

2.1	Skizze des Magic Faucet Fountain	7
2.2	Netzteil des Magic Faucet Fountain	8
3.1	Magic Faucet Fountain	9

Tabellenverzeichnis

4.1	Stückliste des Magic Faucet Fountain	11
8.1	Troubleshooting des Magic Faucet Fountain	19

1 Hinweise

1.1 Bedienungshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch!
2. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
3. Bewahren Sie das Handbuch sicher auf!
4. Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Indoor-Dekorationselement, der Magic Faucet Fountain ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
5. Füllen Sie das Wasser nur bis zum maximalen Füllstand auf, achten Sie darauf, dass kein Wasser überläuft.
6. Lassen Sie den Wasserstand nicht unter den Mindestfüllstand sinken, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern.
7. Vermeiden Sie den Transport des Magic Faucet Fountain, wenn dieser vollständig mit Wasser befüllt ist.
8. Das Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.
9. Die Bluetooth-Verbindung ist vor dem Gebrauch zu prüfen.
10. Der Magic Faucet Fountain ist nur in einem Temperaturbereich von 10 - 40 Grad Celsius zu betreiben!

1.2 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:

1. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und den vorgesehenen Spannungen (5 V/12 V DC).
2. Der Netzteilkasten wird mit Netzspannung (230V) betrieben! Öffnen Sie diesen Kasten niemals bei angeschlossenem Strom. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
3. Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich mit ausreichendem Spritzwasserschutz.
4. Der Blumentopf darf ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten betrieben werden. Veränderungen oder Umbauten können zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
5. Achten Sie darauf, dass keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
6. Halten Sie elektronische Komponenten, insbesondere den Netzteilkasten und das Arduino-Modul, stets trocken und geschützt.
7. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen fest sitzen und das System dicht ist.
8. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung auftreten.
9. Befüllen Sie den Wassertank regelmäßig, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude...
...mit Ihrem neuen Magic Faucet Fountain!

Sie haben sich für ein dekoratives und doch sehr innovatives Produkt für Ihr Zuhause entschieden. Der Magic Faucet Fountain hat zunächst ein unscheinbares Erscheinungsbild für einen einfachen Blumentopf, doch sobald Sie den magischen Wasserfall einschalten, scheint der Wasserhahn nur durch die Kraft des aufsteigenden Wassers in der Luft zu schweben.

Die dekorativen Steine lassen sich problemlos austauschen, um den Magic Faucet Fountain noch individueller zu gestalten – somit passt er in jeden Innenraum!

Freuen Sie sich auf intelligente Funktionen wie eine Smartphone-Anbindung, um jederzeit den Wasserstand zu überprüfen oder die integrierte Wasserpumpe mit Ihrem Handy zu steuern.

Und jetzt, viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren!

2 Hauptfunktion

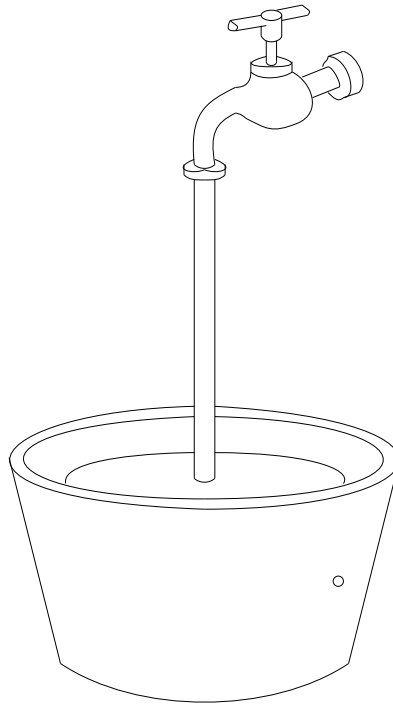


Abbildung 2.1: Skizze des Magic Faucet Fountain

Der Magic Faucet Fountain erzeugt die Illusion, wie in 2.1 zu sehen, in der ein Wasserhahn durch eine Wassersäule in der Luft gehalten wird. Der Wasserhahn schwebt auf dem Wasser mithilfe eines Acryl-Rohres und begießt die dekorativen Steine. Im Blumentopf befindet sich ein Wassertank, aus dem mithilfe einer Pumpe das Wasser gefördert wird. Der Wasserstand ist mit einer App auf dem Smartphone einsehbar. Zudem lässt sich die Pumpe ebenfalls durch die App ein- und ausschalten. Der Netzteilkasten ist zudem mit einem Hauptschalter (Kippschalter aus 2.2) ausgestattet, der das System ein- und ausschaltet.

2.1 Erste Schritte

Sobald Sie Ihren Magic Faucet Fountain erhalten oder gekauft haben, können Sie ihn schon direkt nutzen! Packen Sie das Produkt einfach aus, schauen Sie nach ob alle Teile vorhanden sind (siehe Stückliste:4) und halten Sie Ihr Smartphone bereit. Sie benötigen kein extra Werkzeug oder unnötig komplizierte Anleitungen!

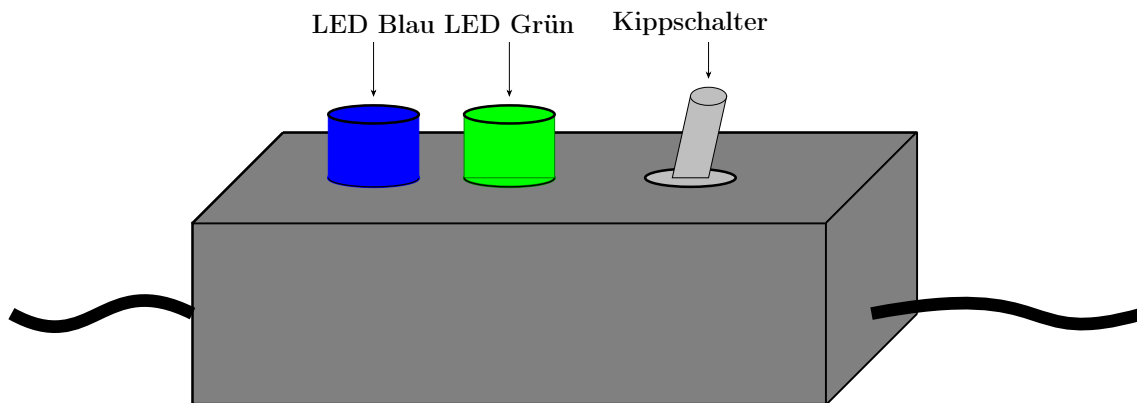


Abbildung 2.2: Netzteil des Magic Faucet Fountain

2.2 Aufbau des Magic Faucet Fountain

Nachdem Sie den Blumentopf und den Deckel ausgepackt haben, überprüfen Sie bitte, ob alle Bestandteile des Produkts vorhanden sind. Um den Magic Faucet Fountain aufzubauen, müssen Sie lediglich den Deckel auf den Blumentopf montieren und die dekorativen Steine auf den Deckel legen. Danach füllen Sie das Wasser bis zur Markierung auf. Abschließend können Sie das Netzkabel anschließen und mit dem Einrichten der App beginnen! Falls Sie genauere Informationen zum Aufbau benötigen, schauen Sie einfach in der Skizze 3.1 nach!

2.3 Einrichten der App

Laden Sie sich die nRF-Connect-App über den Google Playstore oder den Appstore auf Ihr Smartphone herunter. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone ein und suchen Sie nach in der Nähe befindlichen Geräten. Schalten Sie den Netzwerkkasten über den Kippschalter ein und überprüfen Sie, ob die grüne LED leuchtet. Ist dies der Fall warten Sie auf das Blinken der blauen LED. Sobald dies der Fall ist können Sie in der nRF-Connect-App die Verbindung mit dem Magic Faucet Fountain herstellen. Die Verbindung ist hergestellt, sobald die blaue LED konstant leuchtet. Nun können Sie Ihren Magic Faucet Fountain nutzen! Die App verfügt über eine Füllstandsanzeige, zudem lässt sich die Pumpe über die App ansteuern.

3 Skizze

3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten

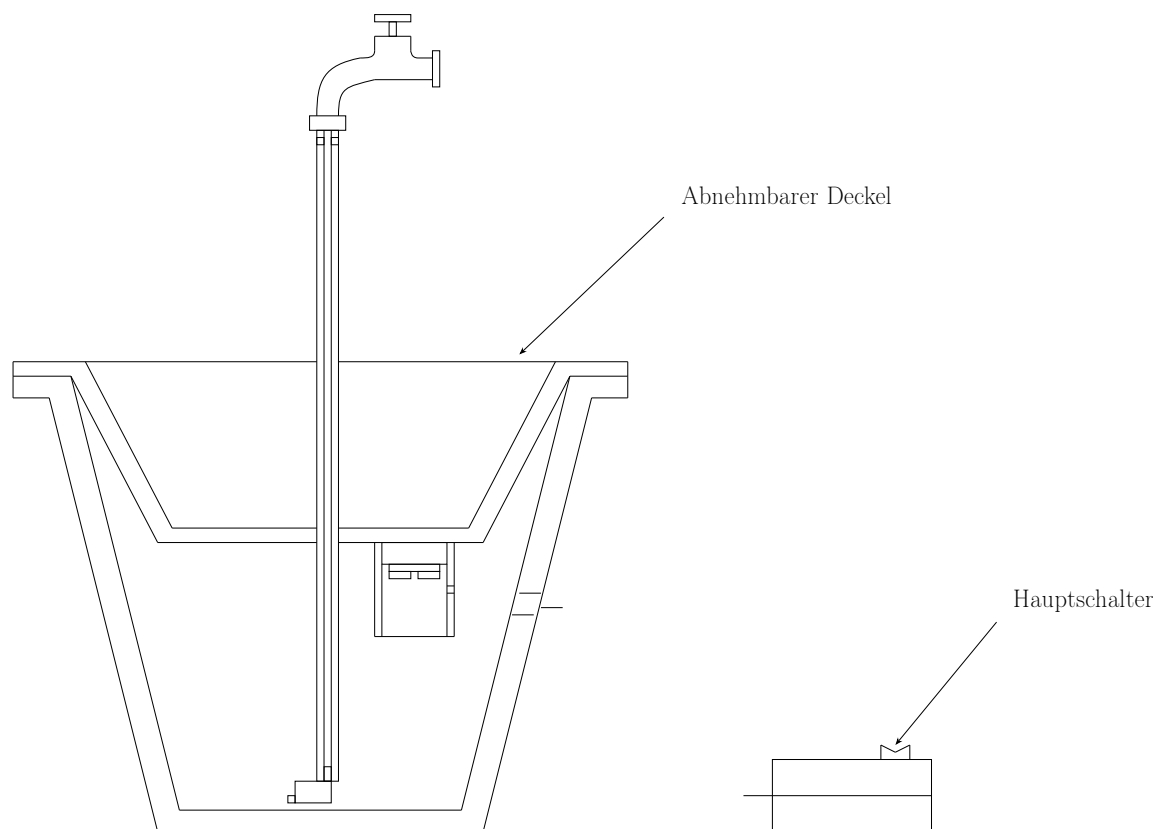


Abbildung 3.1: Magic Faucet Fountain

4 Liste der Teile

Zu Ihrem Magic Faucet Fountain gehören die folgenden aufgelisteten Bauteile. Sollte ein Teil fehlen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir werden Ihnen selbstverständlich ein Ersatzteil zukommen lassen! Wurde durch den Transport ein Teil beschädigt, kontaktieren Sie bitte den Versanddienstleister.

Tabelle 4.1: Stückliste des Magic Faucet Fountain

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Blumentopf mit Deckel		1
2	Netzkabel mit Netzteilkasten		1
3	Dekorative Steine		10-20

5 Aufbau

5.1 Genereller Aufbau

Wie in der Skizze 3.1 zu sehen ist, besteht der Magic Faucet Fountain aus einem Blumentopf mit montierbarem Deckel. In diesen ist ein transparentes Acrylrohr integriert, auf dem der Wasserhahn befestigt ist. Eine Pumpe am Boden des Rohrs fördert Wasser nach oben.

Der Deckel dient gleichzeitig als Plattform für dekorative Steine. Im Inneren des Blumentopfs befindet sich ein separates Schutzrohr, das den eingebauten Ultraschallsensor aufnimmt und vor Feuchtigkeit schützt. Dieser Sensor misst kontinuierlich den Wasserstand.

Im externen Netzteilkasten befinden sich die Steuerungselektronik, der Hauptschalter sowie die Stromversorgung des Magic Faucet Fountain.

5.2 Wasserführung

Eine Pumpe befördert das Wasser aus einem Blumentopf durch ein transparentes Acrylrohr nach oben. Das Wasser tritt am Auslass des Hahns aus und strömt nach unten, wobei das Rohr durch den Wasserfluss verdeckt wird. Der Blumentopf dient als Wasserreservoir und ist mit Ablassbohrungen ausgestattet. Diese ermöglichen den kontrollierten Wasserstand im Behälter und dienen gleichzeitig zur Durchführung der Stromkabel.

5.3 Pegelmessung

Zur Überwachung des Wasserstands ist im Deckel des Blumentopfs eine Aufnahme mit Gewinde und Bohrungen integriert, in die ein Ultraschallsensor des Typs HC-SR04 eingesetzt ist. Der Deckel trennt dabei die dekorativen Steine vom Wasser, um eine zuverlässige Messung zu ermöglichen.

Der Sensor ist in einem fest verbauten Schutzrohr untergebracht, das ihn vor direktem Wasserkontakt und Spritzwasser schützt. Er misst den Wasserstand kontaktlos von oben durch das geöffnete Rohr, ohne mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Eine kleine Bohrung im Schutzrohr dient zur Belüftung und zur Durchführung der Anschlussleitungen.

5.4 Elektronik und Steuerung:

Die Steuerung und Stromversorgung ist in einem separaten Netzteilkasten untergebracht. Dieser enthält:

1. Arduino Nano 33 BLE Sense Light zur Verarbeitung der Sensordaten, Bluetoothverbindung und Schaltung der Transistoren
2. Transistoren zur Ansteuerung des Laststromkreises der Pumpe und der LEDs
3. Hauptschalter um das System ein- und auszuschalten
4. Netzteil mit 2 Ausgangsspannungen, um den Stromkreis für Arduino und Pumpe zu versorgen
5. Netzkabel zur Stromversorgung
6. Netz- und Sensorleitung zum Blumentopf

6 Funktionen

Der Magic Faucet Fountain verfügt über eine Vielzahl von Funktionen:

- Der Magic Faucet Fountain ist mit dem Smartphone über eine App ansteuerbar
- Das Acryl-Rohr dient zum anschaulichen Leiten des Wassers
- Die Tauchpumpe befördert das Wasser aus dem Tank nach oben
- Über die nRF Connect-App kann die Pumpe ein- und ausgeschaltet werden
- Über die nRF Connect-App kann der Wasserstand überwacht werden
- Ist der maximale Füllstand erreicht, wird das überschüssige Wasser zum Schutz der Elektronik durch seitliche Bohrungen abgeleitet

7 Wartung

Allgemeiner Hinweis:

Für jegliche Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Die Stromzufuhr darf erst nach Beendigung der Wartungsarbeiten eingeschaltet werden

Wartungshinweise:

1. Nach längeren Standzeiten sollte das Wasser im Blumentopf gewechselt werden. Hierfür wird der Deckel mit dem montierten Acrylrohr vorsichtig abgenommen. Das alte Wasser wird entleert und der Blumentopf bei Bedarf gründlich gereinigt. Anschließend wird frisches Wasser bis zur markierten Füllhöhe eingefüllt, und der Deckel wieder aufgesetzt.
2. Das Schutzrohr, in dem sich der Ultraschallsensor befindet, ist fest verbaut und darf nicht entfernt werden. Zur Reinigung des Sensors genügt es, den Deckel abzunehmen und den Sensor mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch vorsichtig abzuwischen. Direkter Hautkontakt mit der Sensorfläche ist zu vermeiden.
3. Die Pumpe sollte regelmäßig auf Verschmutzungen überprüft und gereinigt werden. Dazu wird der Deckel mit dem Acrylrohr abgenommen und die Pumpe vorsichtig aus ihrer Halterung gelöst. Anschließend wird sie unter klarem Wasser ausgespült. Nach der Reinigung wird die Pumpe wieder eingesetzt und der Deckel ordnungsgemäß aufgesetzt.

8 Fehlerbehandlung

Tabelle 8.1: Troubleshooting des Magic Faucet Fountain

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Kein Wasserfluss	1. Pumpe nicht angeschlossen 2. Pumpe defekt	• Netzteil und Kabel überprüfen • Ggf. Pumpe austauschen
Wasser läuft ungleichmäßig / schlechter Wasserkreislauf	1. Verschmutzung im Rohr 2. Falsche Ausrichtung 3. Rohr undicht 4. Pumpe läuft unregelmäßig	• Rohr reinigen und neu montieren • Ausrichtung kontrollieren • Undichtigkeiten beheben • Pumpe prüfen
Pumpe macht Geräusche	1. Verschmutzte Pumpe 2. Luft oder Trockenlauf	• Pumpe reinigen oder tauschen • Wasserstand erhöhen oder entlüften
Wasser läuft über	1. Zu viel Wasser 2. Rücklauf blockiert	• Wasserstand reduzieren • Rücklauf freimachen
Kein Strom	1. Kabelbruch 2. Stromversorgung unterbrochen	• Leitungen prüfen • Ggf. Netzteil tauschen
Keine Reaktion auf Eingaben	1. Bluetooth-Verbindung unterbrochen 2. App eingefroren 3. Arduino eingefroren	• Entfernung verringern • App neustarten • Arduino neustarten

